គីមីសរីរាង្គ
អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត (អាល់កាន)

➢ ផ្នែកទី១

1. តើអ៊ីដ្រូកាបូផ្សំឡើងដោយធាតុអ្វីខ្លះ?
2. ចូរសរសេរសរូបមន្តទូទៅនៃអាល់កាន?
   ក. ចូរឲ្យឈ្មោះអាល់កានបួនតួដំបូង?
   ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះអាល់កានដែកមានរូបមន្ត៖ C_6H_{14} , C_8H_{18} , C_5H_{12}
3. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជំនួសដោយក្លរម៉ូលេគុលមេតាន និងឲ្យឈ្មោះអង្គធាតុកកើត?
4. ដូចម្តេចហៅថា ប្រតិកម្មអាឌ្សូសែនកម្ម?
5. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបូក Cl_2 និង Br_2 ជាមួយ C_2H_4?
6. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុអាល់កាន (C_nH_{2n+2}) ដូចខាងក្រោម៖ មេតាន អេតាន ប្រូប៉ាន ប៊ុយតាន ប៉ង់តាន អ៊ីចសាន អ៊ីបតាន អ៊ុកតាន ណូណាន ដេកាន។
7. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុអាល់កាន ($C_nH_{2n+1}-$) ដូចខាងក្រោម៖ មេទីល អេទីល ប្រូពីល ប៊ុយទីល ប៉ង់ទីល អ៊ីចស៊ីល អ៊ីបទីល អ៊ុកទីល ណូនីល ដេកីល ។
8. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុខាងក្រោម៖
   ក. $CH_3 - CH_2 - CH_3$
   ខ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
   គ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$
   ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$
   ង. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3$

9. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនៃ៖ C_4H_{10} C_5H_{10} C_6H_{12}

10. តើអ្វីទៅជាប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្ម? ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបូក H_2 ជាមួយអេទីឡែនចំពោះកតាលីករ Ni ឬ Pt និងឲ្យឈ្មោះអង្គធាតុកកើត? តើកាតាលីកជាអ្វី?

11. តើចំហេះសព្វនៃអាល់កាន គេទទួលបានអ្វី?

ក. ចូរសរសេរសមីកាតាងប្រតិកម្មនៃចំហេះសព្វនេះ?

ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជំនួសដោយក្លរក្នុងម៉ូលេគុលមេតាន?

គ. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុ៖ CH_2Cl_2 , $CH_3 - CH_2Cl$, $CHCl_3$

12. ក. ចូរសរសេររូបមន្តម៉ូលេគុលអាល់កានបួនតូដំបូង?

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់កានដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_3H_8?

គ. ចូរហៅឈ្មោះអាល់កានដែលមានរូបមន្តស្ទ្រីលាត៖

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ និង $CH_3 - CH(CH_3)_3 - CH_3$

13. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទ្រីលាតអាល់កានដែលមានរូបមន្តដូចតទៅ៖

ក. 2,2 – ឌីមេទីលប៉ង់តាន

ខ. 3 – អេទីលប៉ង់តាន

គ. 2 – មេទីលប្រូប៉ាន

ឃ. 2,3 – ឌីមេទីលប៉ង់តាន

ង. 3 – អេទីលអិចសាន

14. ក. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទ្រីលាតនៃ n – ប៊ុយតាន និង 2 – មេទីលប្រូប៉ាន។ តើអង្គធាតុទាំងពីរនេះជាអ៊ីសូមែរនិងគ្នាដែល រឺទេ? ព្រោះអ្វី?

ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរដែលអាចមានចំពោះរូបមន្តដុល៖ C_6H_{14} , C_7H_{16}?

15. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម H = 16.67%។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតនេះ?

16. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាសម៉ូល 72/mol។
ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេរនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ ព្រមទាំងអោយឈ្មោះរបស់វាផង?

17. អ៊ីដ្រូកាបូមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 83.72%។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

18. អ៊ីដ្រូកាបូមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 75%។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

19. អាល់កានមួយមានម៉ាស 10g មានផ្ទុកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន 1.63g។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាល់កាននេះ?

20. ចំហេះសព្វ 14.4g នៃអ៊ីដ្រូកាបូមួយ គេទទួលបាន CO_2 = 44g។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វា?

21. អាល់កានមួយមានម៉ាសកាបូន 36g ដែលមានក្នុងអាល់កាននេះ 44g។
ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអាល់កាននេះ?

22. ចំហេះសព្វ 29g នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយ គេទទួលបានទឹក 45g។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

23. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 7.2g។
ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេដែលមាននៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះ
របស់វា?

24. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 8.6g។
ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?